

Enunciado do Trabalho Prático

Docentes: Mayron César O. Moreira (DCC) e Andreza C. Beezão Moreira (DMM)

Semestre letivo: 2026/2 (10/08/2026 a 19/12/2026)

Peso na avaliação: 30 dos 100 pontos da disciplina

1. Objetivo e filosofia do trabalho

O trabalho prático deve ser concebido de forma incremental: em vez de uma entrega única ao final do semestre, ele é dividido em fases curtas, cada uma delas alinhada a um bloco de conteúdo já visto em aula. O objetivo é que vocês experimentem o ciclo completo de um projeto de otimização — da coleta de dados à apresentação de resultados — aplicando os conceitos de Programação Matemática à medida que são ensinados.

A inspiração vem de iniciativas como o [Burrito Optimization Game \(Gurobi\)](#): problemas tangíveis, com dados reais, *feedback* claro sobre a qualidade da solução, e possibilidade de comparação entre abordagens diferentes dos grupos.

1.1 Modalidades de escolha do problema

Opção A — Problema real com dados públicos: o grupo identifica um problema de otimização observável na realidade e que possa ser resolvido com dados de bases públicas (IBGE, DATASUS, portais de transparência, dados abertos municipais/estaduais, etc.).

- Nessa modalidade, vale ainda utilizar seu tema de mestrado/doutorado para que sua solução possa ser desenvolvida. Caso você queira desenvolver o seu Trabalho de Conclusão de Curso na área de Pesquisa Operacional, é possível iniciar o desenvolvimento também. Neste caso, o trabalho prático deve ser feito individualmente.

Opção B — Problema da literatura, com nova abordagem: o grupo escolhe um artigo que já resolve um problema e desenvolve uma abordagem alternativa (modelagem diferente, heurística diferente, ou aplicação a uma instância de dados real diferente da usada no artigo), com intenção de propor alguma melhoria.

1.2 Banco de problemas sugeridos

Abaixo, seguem algumas ideias de problemas, mas é possível escolher problemas/temas diferentes.

[Coloração de vértices](#) — bom para grupos iniciantes; modelo PLI simples; dados de grafos reais (redes sociais, conflitos de horário).

[Roteamento de veículos com coleta/entrega e janelas de tempo \(VRPPDTW\)](#) — exige tratamento de geolocalização e matrizes de distância.

[Distritamento com aspectos de roteamento](#) — combina particionamento e roteamento.

[Localização de instalações capacitadas com incompatibilidades \(*capacitated facility location problem with customer incompatibilities*\)](#) — ex. postos de saúde/UBS, com dados do DATASUS/IBGE.

[Corte de estoque](#) unidimensional com pilhas abertas (cutting stock) — indústria moveleira/têxtil.

[Roteamento escolar \(school bus routing\)](#) — dados de escolas públicas municipais.

[Problema da Troca de Ferramentas em Máquinas Idênticas](#) — minimização do número de trocas de ferramentas em máquinas flexíveis de manufatura idênticas.

2. Estrutura em fases e cronograma

As datas abaixo foram construídas a partir do cronograma vigente da disciplina, de forma que cada entrega do trabalho ocorra logo após o bloco de conteúdo necessário para realizá-la.

Fase	Entregável	Conteúdo da disciplina em paralelo	Data prevista
0. Formação de grupos e escolha do problema	Proposta de 1 página (problema, fonte de dados ou artigo-base)	Modelagem de PL / Método Gráfico / Método Simplex (aulas 1–6)	até 28/08
1. Coleta e estudo dos dados	Relatório de análise exploratória: tamanho da instância, qualidade e viabilidade dos dados	Simplex, Dualidade, Análise de Sensibilidade (aulas 7–17, Provas 1 e 2)	até 09/10
2. Modelagem matemática (PL/PLI)	Formulação exata + testes em solver (tempo, gap, nº de variáveis/restrições)	Programação Inteira — modelagem e formulações (aulas 18, 20–23)	até 30/10
3. Métodos heurísticos	Heurística construtiva + busca local/metaheurística, comparação com o exato	Heurísticas e Metaheurísticas (aulas 21–23)	até 17/11
4. Validação exata e análise de incertezas	Análise experimental completa; relatório consolidado; discutir sobre como a sua metodologia se adaptaria para as incertezas do problema.	Branch & Bound, Planos de Corte (aulas 25–29)	até 04/12 (ENTREGA FINAL)
5. Apresentação			10/12 e 11/12

3. Critérios de avaliação

Componente	Peso (dos 20 pts do trabalho)
Coleta e caracterização dos dados	4,0
Modelagem matemática (PL/PLI)	8,0
Métodos heurísticos	8,0
Relatório	6,0
Apresentação final	4,0
Total	30,0

O link do repositório GitHub do aluno deve ser disponibilizado para os docentes da disciplina. Caso se tratar de um trabalho a ser utilizado em um TCC, mestrado ou doutorado, sugere-se que o(a) aluno(a) insira os professores no repositório. O código deve seguir regras claras de documentação.

4. Observação especial: modelagem em problemas com restrições difíceis (ex. distritamento)

Alguns problemas do banco de sugestões — notadamente distritamento com roteamento — têm restrições estruturalmente difíceis de formular como PLI compacto (ex. contiguidade geográfica, que naturalmente pede restrições de *cutset* em número exponencial). Para não excluir esses problemas nem trivializar o trabalho de modelagem, o enunciado deve deixar explícito o seguinte fluxo, válido para qualquer problema escolhido:

O grupo apresenta a formulação exata (PLI) e testa-a em instâncias crescentes via solver, reportando tempo, gap e tamanho do modelo.

Se o modelo exato não for resolvível em tempo hábil para o tamanho real da aplicação, o grupo propõe uma adaptação explícita e justificada — relaxação, decomposição, substituição por aproximação ("surrogate"), ou restrição de escopo — e desenvolve uma estratégia de construção de solução (heurística ou matheurística) para o problema original.

O grupo compara a solução construída com o modelo exato/adaptado nas instâncias em que isso ainda é possível, alimentando diretamente a fase 4 (análise de incertezas).

Para o caso específico de distritamento, recomenda-se fornecer aos grupos a formulação de contiguidade por fluxo em rede (single-commodity flow, Shirabe 2005) como alternativa polinomial ao *cutset* — evita que o grupo gaste a fase de modelagem tentando (sem sucesso) uma formulação por cortes.

5. Formato da apresentação final

Apresentação oral curta (10–15 min) aos dois docentes.

Relatório escrito consolidando as 5 fases (não um documento novo — cada fase já entregue vira uma seção).

Gráfico obrigatório de comparação heurística $\times$ exato (qualidade da solução $\times$ tempo), no espírito do Burrito Optimization Game.